

Mathematik für Informatiker 1
Gedächtnisprotokoll Nachklausur WS24/25

1. Beweisen oder Widerlegen Sie: (2P pro Teilaufgabe)

a) die folgenden Teilmengen sind Unterräume.

i. $U = \{A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) : A - 2A^T = 0\}.$

ii. $U = \{V \in \mathbb{R}^3 : \langle v, u \rangle = 0\}$ mit $u = (3, 2, -4)$ und $\langle \cdot, \cdot \rangle$ als euklidisches Skalarprodukt.

b) die folgenden Abbildungen sind linear:

i. $L : M_{2 \times 2} \rightarrow (\mathbb{R}), L(A) = \det(A)$

ii. $L : \mathbb{R}_4[x] \rightarrow \mathbb{R}, L(p) = p(0) + p(1)$

c) Entscheiden Sie, ob für gegebene Vektoren V und W eine surjektive lineare Abbildung $L : V \rightarrow W$ existieren kann.

i. $V = \mathbb{R}^6, W = \mathbb{R}_6[x]$

ii. $V = M_{3 \times 4}(\mathbb{R}), W = M_{5 \times 2}(\mathbb{R})$

2. Sei $0 < r < 1$ und zeigen Sie, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt: (6P)

$$\sum_{k=0}^n r^k = \frac{r(1 - (n+1)r^n + n \cdot r^{n+1})}{(1-r)^2}$$

3. Bestimmen Sie alle ganzzahligen Lösungen der folgenden Gleichungen (10P)

a) $36x + 16y = 9$

b) $56x - 21y = 14$

4. Bestimmen Sie alle komplexen Lösungen der Gleichung $z^3 = -27$ in Polardarstellung. (8P)

5. Die lineare Abbildung $L : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ sei definiert durch folgende Bilder der Standardbasisvektoren in $\mathbb{R}^3$:

$$L\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = (3, 3, 1), \quad L\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = (2, -1, 4), \quad L\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = (4, 7, -2), \quad L\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = (9, 0, 13)$$

a) Geben Sie jeweils eine Basis für $\text{Ker}(L)$ und $\text{Bild}(L)$ an. (8P)

b) Untersuchen Sie die gegebene Lineare Abbildung auf Injektivität und Surjektivität. Begründen Sie Ihre Antworten. (2P)

6. Seien

(2P pro Teilaufgabe)

$$A = \begin{bmatrix} | & | & | \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ | & | & | \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} | & | & | \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ | & | & | \end{bmatrix} \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R}),$$

wobei $a_1, a_2, \dots, b_3$ die Spalten der Matrizen darstellen.

Weiterhin sei $\det(A) = 3$ und $\det(B) = 2$.

Berechnen Sie

a) $\det(3A)$

b) $\det(A \cdot B^{-1})$

c) $\det(\tilde{A})$, wobei $\tilde{A} = \begin{bmatrix} | & | & | \\ a_2 & a_1 & a_3 \\ | & | & | \end{bmatrix}$

d) $\det(\tilde{B})$, wobei $\tilde{B} = \begin{bmatrix} | & | & | \\ b_1 & b_2 & b_2 \\ | & | & | \end{bmatrix}$

7. Sei $L : M_{2 \times 2}(\mathbb{C}) \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{C})$, $L(A) = P \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} A$

eine lineare Abbildung über dem Vektorraum $M_{2 \times 2}(\mathbb{C})$

a) Berechnen Sie die Darstellungsmatrix von L bezüglich folgender Basis (3P)

$$\mathcal{B} = \left\{ E_{1,1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{1,2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{2,1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{2,2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

b) Berechnen Sie alle Eigenwerte von L. (5P)

c) Bestimmen Sie die Basen aller Eigenräume von L. (6P)

d) Begründen Sie, warum die gegebene lineare Abbildung diagonalisierbar ist. (2P)

8. Seien $u_1 = (1, 0, -1, 1) \in \mathbb{R}^4$, $u_2 = (1, 1, 2, 0) \in \mathbb{R}^4$, $U = \text{span}\{u_1, u_2\}$.

a) Bestimmen Sie eine Basis für das orthogonale Komplement $U^\perp$. (5P)

b) Finden Sie eine orthonormale Basis für U. (5P)